

Packet Tracer – Investigação de uma implementação de VLAN

Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de sub-rede	Gateway padrão
S1	VLAN 99	172.17.99.31	255.255.255.0	N/D
S2	VLAN 99	172.17.99.32	255.255.255.0	N/D
S3	VLAN 99	172.17.99.33	255.255.255.0	N/D
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.1
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	172.17.30.1
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	172.17.10.1
PC5	Placa de rede	172.17.20.25	255.255.255.0	172.17.20.1
PC6	Placa de rede	172.17.30.26	255.255.255.0	172.17.30.1
PC7	Placa de rede	172.17.10.27	255.255.255.0	172.17.10.1
PC8	Placa de rede	172.17.20.28	255.255.255.0	172.17.20.1
PC9	Placa de rede	172.17.30.29	255.255.255.0	172.17.30.1

Objetivos

Parte 1: Observar o tráfego de broadcast em uma implementação de VLAN

Parte 2: Observar o tráfego de broadcast sem VLANs

Histórico

Nesta atividade, você observará como o tráfego de broadcast é enviado pelos switches quando as VLANs são configuradas e quando não são configuradas.

Instruções

Parte 1: Observar o tráfego de broadcast em uma implementação de VLAN

Etapa 1: Faça ping de PC1 para PC6.

- Aguarde todas as luzes de link acenderem em verde. Para acelerar esse processo, clique em **Tempo de avanço rápido** localizado na barra de ferramentas inferior.
- Clique na guia **Simulation** e use a ferramenta **Add Simple PDU**. Clique em **PC1e**, em seguida, clique em **PC6**.
- Clique no botão **Capture / Forward** para seguir o processo na ordem. Observe as solicitações ARP à medida que atravessam a rede. Quando a janela Buffer Full for exibida, clique no botão **View Previous Events**.

Os pings foram bem-sucedidos? Explique.

Examine o Painel de simulação, para onde **S3** enviou o pacote depois de recebê-lo?

Na operação normal, quando um switch recebe um quadro de broadcast em uma de suas portas, ele encaminha o quadro para todas as outras portas. Notar que **S2** envia apenas a solicitação ARP de F0/1 a **S1**. Observe também que **S3** envia apenas a solicitação ARP de F0/11 para **PC4**. **PC1** e **PC4** pertencem à VLAN 10. **PC6** pertence à VLAN 30. Como o tráfego de broadcast está contido dentro da VLAN, **PC6** nunca recebe a solicitação ARP do **PC1**. Como **PC4** não é o destino, ele descarta a solicitação ARP. O ping de **PC1** falha porque **PC1** nunca recebe uma resposta ARP.

Etapas 2: Faça ping de PC1 para PC4.

- Clique no botão **Novo** na guia suspensa Cenário 0. Agora, clique no ícone **Add Simple PDU** no lado direito do Packet Tracer e faça ping de **PC1** para **PC4**.
- Clique no botão **Capture / Forward** para seguir o processo na ordem. Observe as solicitações ARP à medida que atravessam a rede. Quando a janela Buffer Full for exibida, clique no botão **View Previous Events**.

Os pings foram bem-sucedidos? Explique.

- Examine o Painel de simulação.

Quando o pacote atingiu **S1**, por que ele também encaminha o pacote para **PC7**?

Parte 2: Observe o tráfego de transmissões sem VLANs

Etapas 1: Limpe as configurações em todos os três switches e exclua o banco de dados da VLAN.

- Volte ao modo de **Tempo real**.
- Exclua a configuração de inicialização em todos os três switches.

Que comando é usado para apagar a configuração de inicialização dos switches?

Onde o arquivo VLAN é armazenado nos switches?

- c. Exclua o arquivo da VLAN de todos os 3 switches.

Que comando exclui o arquivo VLAN armazenado nos switches?

Etapa 2: Recarregue os switches.

Use o comando **reload** no modo EXEC privilegiado para redefinir todos os comutadores. Aguarde até o link estar completamente verde. Para acelerar esse processo, clique em **Avançar o tempo** localizado na barra de ferramentas amarela na parte inferior.

Etapa 3: Clique em Capture / Forward para enviar solicitações ARP e pings.

- a. Após o reload dos switches e depois que as luzes de link ficarem verdes novamente, a rede estará pronta para encaminhar o ARP e executar ping do tráfego.
- b. Selecione **Cenário 0** na guia suspensa para retornar ao Cenário 0.
- c. No modo de **Simulation**, clique no botão **Capture/Forward** para percorrer o processo. Observe que os switches agora encaminham as solicitações ARP de todas as portas, exceto a porta na qual a solicitação ARP foi recebida. Essa ação padrão de switches é o motivo pelo qual as VLANs podem melhorar o desempenho de rede. O tráfego de broadcast é contido em cada VLAN. Quando a janela **Buffer Full** for exibida, clique no botão **View Previous Events**.

Perguntas para reflexão

1. Se um PC na VLAN 10 envia uma mensagem de broadcast, quais dispositivos a receberão?
2. Se um PC na VLAN 20 envia uma mensagem de broadcast, quais dispositivos a receberão?
3. Se um PC na VLAN 30 envia uma mensagem de broadcast, quais dispositivos a receberão?
4. O que acontece com um quadro enviado de um PC na VLAN 10 para um PC na VLAN 30?
5. Com relação às portas, o que são os domínios de colisão no switch?
6. Com relação às portas, o que são os domínios de broadcast no switch?